

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

ZAVRŠNI RAD br. 2220

**VIZUALIZACIJA TRODIMENZIJSKIH
FRAKTALNIH OBJEKATA U WEBGL2
OKRUŽENJU**

Martin Golub

Zagreb, lipanj, 2026.

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2220

Pristupnik: **Martin Golub (0036559810)**
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul: Računarstvo
Mentorica: prof. dr. sc. Željka Mihajlović

Zadatak: **Vizualizacija trodimenzijskih fraktalnih objekata u WebGL2 okruženju**

Opis zadatka:

U suvremenoj računalnoj grafici za izradu složenih objekata, kakva je većina prirodnih objekata, često se koriste fraktalne strukture. Potrebno je istražiti matematičko definiranje fraktalnih objekata, te mogućnosti WebGL2 tehnologije za njihovu vizualizaciju u stvarnom vremenu. Osmisliti, razviti i optimizirati izradu prikaza fraktala u okviru web preglednika. Implementirati pripadno korisničko sučelje koje omogućava interaktivno definiranje potrebnih parametara. Omogućiti unos i bilo koje funkcije za koju je moguć prikaz funkcije udaljenosti SDF (engl. Signed Distance Function). Provesti testiranje na nizu primjera te analizirati i ocijeniti ostvarene rezultate. Razmotriti upotrebljivost dobivenih rezultata i moguće smjernice proširenja. Izraditi odgovarajući programski proizvod koristeći programski jezik JavaScript i grafičko programsko sučelje WebGL2. Rezultate rada načiniti dostupne putem Interneta. Radu priložiti algoritme, izvorne kodove i rezultate uz potrebna objašnjenja i dokumentaciju. Citirati korištenu literaturu i navesti dobivenu pomoć.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.

Sadržaj

1. Uvod	2
2. Teorija	3
2.1. Funkcije udaljenosti	3
2.2. Fraktali	4
2.3. Algoritam iscrtavanja	4
3. Implementacija	5
3.1. Korišteni alati	5
3.1.1. WebGL2	5
3.1.2. JavaScript i HTML	5
3.2. Opis komunikacije između objekta	5
3.3. Redoslijed grafičkih operacija	5
3.4. Korisničko sučelje	5
3.5. Prikaz funkcija udaljenosti	5
3.5.1. Unos funkcije	5
3.5.2. Ponuđeni fraktali	6
3.5.3. Načini prikaza	6
3.6. Web stranica i izvorni kod	6
4. Rezultati i rasprava	7
5. Zaključak	8
Literatura	9
Sažetak	10

Abstract	11
-----------------	-----------

1. Uvod

[uvod]

2. Teorija

2.1. Funkcije udaljenosti

Postoji više načina na koje se može zapisati neko tijelo. U računalnoj grafici se najčešće trodimenzionalni modeli opisuju mrežom trokuta. Trokuti su praktični jer imaju jednostavnu strukturu i mogu se efikasno iscrtati. Unatoč toga, postoje nedostaci takvim pristupom. Da bi se izgradila zakrivljena površina, potrebno je izgraditi površinu s velikim brojem trokuta. Time površina nikad neće biti uistinu zakrivljena, nego će se sastojati od diskretnih ravnih dijelova. Još jedan nedostatak je gubitak detalja. Neke strukture (kao na primjer spužvaste strukture) zahtijevaju toliko veliki broj trokuta da se ne mogu s dovoljnom brzinom prikazivati i mora se napraviti kompromis brisanjem detalja strukture radi optimizacije. Detalji se općenito naknadno dodaju modelima koristeći teksture i druge metode, no geometrija ostaje pojednostavljena.

Način prikaza tijela koje će se razmatrati u ovom radu jer matematički opis. Specifično, ono što ovaj rad koristi su funkcije udaljenosti (eng. *Signed Distance Function*, *SDF*). Njihov najjednostavniji oblik je sljedeće: $f(p)$. Gdje je p točka u prostoru, a rezultat funkcije $f(p)$ je minimalna udaljenost te točke od površine tijela koju funkcija opisuje. Dimenzija prostora u kojem se mora nalaziti ulazna točka određuje funkcija. [opis slike] Osim vraćanja vrijednost udaljenosti, drugo važno svojstvo funkcije je predznak rezultata. Vrijednost udaljenosti je pozitivna kada je točka izvan tijela (slika 2.1., narančasti dio), a negativna kada je točka unutar tijela (slika 2.1., plavi dio). S navedenim svojstvima je moguće potpuno opisati neko trodimenzionalno tijelo. Nadalje, to je i dovoljno za izgraditi prikaz tog tijela.



Slika 2.1. Ilustracija funkcije udaljenosti [1] [\[bolja slika\]](#)

2.2. Fraktali

Fraktali su objekti kojima se svojstva ponavljaju.

[definicija, primjeri] [fraktal u prirodi - biljka]

2.3. Algoritam iscrtavanja

[sphere tracing] [slika] [pseudokod]

3. Implementacija

3.1. Korišteni alati

3.1.1. WebGL2

[webgl] [uvod, svojstva] [nema compute shadera]

3.1.2. JavaScript i HTML

[javascript i html] [interaktivnost, sučelje, mobilno]

3.2. Opis komunikacije između objekta

[renderer, camera, gpumanager, guimanager] [graf]

3.3. Redoslijed grafičkih operacija

[pipeline opis] [graf]

3.4. Korisničko sučelje

[vrste inputa, kontrole, mobilno]

3.5. Prikaz funkcija udaljenosti

3.5.1. Unos funkcije

[jezik, funkcije, errori] [kako radi]

3.5.2. Ponuđeni fraktali

[mandelbox, mandelbulb, koch curve, julia bulb] [slike]

3.5.3. Načini prikaza

[marches, normal, phong, pathtracing] [slike]

3.6. Web stranica i izvorni kod

Izvorni kod rada se nalazi na *GitHub* repozitoriju preko sljedeće poveznice:

<https://github.com/martzin23/webgl2-fractal-raymarcher>

Aplikacija se izvodi na web pregledniku i kompatibilna je s mobilnim uređajima. Bitno je naglasiti da program neće ispravno raditi ako uređaj ili web preglenik ne podržavaju sve WebGL2 značajke koje se koriste. Aplikacija je dostupna na navedenoj poveznici:

<https://martzin23.github.io/webgl2-fractal-raymarcher/>

4. Rezultati i rasprava

[kvaliteta] [performanse] [slike]

5. Zaključak

[zaključak]

Literatura

- [1] I. Quilez, “2d distance functions”, [pristupljeno 3.3.2026]. [Mrežno]. Adresa:
<https://iquilezles.org/articles/distfunctions2d/>

Sažetak

Vizualizacija trodimenzijskih fraktalnih objekata u WebGL2 okruženju

Martin Golub

[Unesite sažetak na hrvatskom.]

Ključne riječi: [fraktali; WebGL2; koračenje zrakom; praćenje sfera; funkcija daljine]

Abstract

Visualization of three-dimensional fractal objects in WebGL2

Martin Golub

[Enter the abstract in English.]

Keywords: [fractals; WebGL2; ray marching; sphere tracing; signed distance function]